

寒地设施苹果生产技术规范

2022 - 09 - 27 发布

2022 - 10 - 26 实施

黑龙江省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省农业农村厅提出。

本文件起草单位：黑龙江省农业技术推广站、黑龙江省农业科学院牡丹江分院、牡丹江市农业技术服务中心、黑龙江寒地林果农业科技发展有限公司。

本文件主要起草人：刘海军、刘翠翠、卜海东、徐丽丽、王振、孙晓东、杨志伟、于永强、尹灵新、王伟平。

寒地设施苹果生产技术规程

1 范围

本文件规定了寒地设施苹果生产的设施条件、品种选择、建园、田间管理、主要病虫害防治、果实采收及生产档案。

本文件适用于寒地设施苹果生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3059 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则
- GB 15618 土壤环境质量标准
- GB 51057 种植塑料大棚工程技术规范
- NY/T 441—2013 苹果生产技术规程
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1086 苹果采摘技术规范
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 3024 日光温室建设标准

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 设施条件

日光温室建设应符合NY/T 3024的规定，钢骨架结构塑料大棚建造应符合GB/T 51057的规定，大棚脊高≥3.0 m。

5 品种选择

选择抗逆性强、果个大、品质好、耐贮运、丰产稳产的中、晚熟优质苹果品种。

6 建园

6.1 果园环境

果园土壤环境质量应符合GB 15618的规定，果园空气环境质量应符合GB 3059的规定，果园灌溉用水应符合GB 5084的规定。

6.2 园地选择

宜选择排水良好的平地或背风向阳的缓坡地。

6.3 土壤选择

宜选择地下水位 ≤ 2 m，土层深厚，土质疏松，土壤有机质含量 $\geq 2\%$ ，pH5.5~pH7.0壤土或沙壤土地块。

6.4 园地规划

果园规划按照NY/T 441—2013 苹果生产技术规程中3.2执行。果园迎风面宜提前栽植防护林。

6.5 苗木选择

6.5.1 砧木选择

宜选择以山丁子或八棱海棠为基础，GM256、M26、M9或SH38、SH40为矮化中间砧的嫁接苗；高寒区大棚栽培苹果可直接采用山丁子为砧木的嫁接苗。

6.5.2 苗木质量

宜选择3年~5年生优质苗木。根系发达，具有较粗的主、侧根5条~7条，长度 ≥ 20 cm，且有较多须根；主干分枝均匀，枝条充实，芽眼饱满，苗高1.2 m~1.5 m，干径 ≥ 1.5 cm。

6.6 栽植技术

6.6.1 栽植时间

宜秋季落叶后至土壤封冻前栽植。

6.6.2 栽植密度

采用南北行向，株行距宜选择2 m $\times$ 3 m。

6.6.3 挖穴施肥

挖长、宽、深各50 cm~60 cm的定植穴，每穴施入腐熟农家肥20 kg~30 kg。将表土与农家肥混匀，回填至栽植穴下层至地表30 cm处，再用表土将定植穴填至略低于地面，灌透水待土壤沉实后准备栽苗。

6.6.4 授粉树配置

选择与主栽品种花期相近、花粉量大、亲和力强、商品价值高的品种做授粉树。以行为单位配置授粉树，主栽品种与授粉树按4~6:1配置；如以株为单位配置，最低配置比例为8:1。

6.6.5 苗木处理

栽植前对根系进行修剪，保留须根长度10 cm~15 cm，剪口平滑，根部用生根粉水溶液浸泡。

6.6.6 栽植方法

栽植穴中间挖直径、深各30 cm栽植坑，倒水和成泥浆后将苗木根部放入上下提动。栽植深度，矮化中间砧嫁接苗以中间砧段上部露出地面10 cm为宜；普通嫁接苗接口露出地面5 cm为宜。泥浆沉实后覆土、踏实、修筑灌水盘。

6.7 栽后管理

6.7.1 灌水保墒

栽后10 d内如无有效降雨应及时补水，以后视土壤墒情及时灌水。8月份以后适当控制灌水。

6.7.2 树盘覆盖

以栽植苗为中心，两侧各铺盖75 cm防草地布，形成中间低四周高的漏斗状树盘。

6.7.3 防寒

幼树越冬前，主干及主干丫杈处用果树专用涂白剂全部涂白。或用无纺布将主干及丫杈处缠绕保护，翌年升温时解除无纺布。

7 田间管理

7.1 水分管理

升温期、萌芽前、果实膨大期，根据设施内土壤湿度及墒情及时灌水；果实成熟前20 d应适当控制浇水；果实采收后结合秋施基肥浇一次透水；土壤封冻前浇封冻水。多雨季节及时排水，保持果树行间无积水。宜采用滴灌、微喷灌等灌溉设施。灌溉水的质量应符合NY 5013的规定。

7.2 肥料管理

每年果实采收后施基肥。幼龄树施优质腐熟农家肥2000 kg/667 m²，混拌过磷酸钙和硫基复合肥各15 kg/667 m²；盛果期以后树按生产1 kg果施腐熟农家肥1.5 kg计算，再加过磷酸钙和硫基复合肥各25 kg/667 m²。宜采用放射沟施法施肥。

每年土壤追肥2次~3次。萌芽前以氮肥为主；开花期及果实膨大期氮、磷、钾肥配合施用；果实生长后期，以磷、钾肥为主。宜采用环状沟施法或水肥一体化施肥。果实采收前30 d不进行土壤追肥。

每年叶面追肥4次~5次。盛花末期喷施一次硼砂；果实膨大初期，喷施一次平衡水溶肥+氨基酸生物菌肥；果实膨大后期叶面喷施磷酸二氢钾混配钙、铁、锌、锰等微量元素肥2次~3次。果实采收前20 d停止叶面追肥。

以上肥料使用应符合NY/T 496的规定。

7.3 温湿度管理

7.3.1 生长期温湿度调控

设施苹果各物候期最适、最高、最低温度控制指标见表1。

表1 各物候期温度控制指标

物候期	白天最适温度（℃）	白天最高气温（℃）	夜间最低气温（℃）
萌芽期	10~20	25	5~10
花前	15~22	25	5~10
花期	15~25	25	10~15

果实发育期	20~25	25	15~20
采收期	20~25	25	15~20

湿度调控可通过升温降温、地面洒水、调整通风时间和放风口大小等方式进行。升温期至萌芽期，空气相对湿度宜保持在60%~85%；开花期50%~80%为宜；花后至采收期60%~70%为宜。

7.3.2 越冬期温湿度调控

土壤封冻初期，日光温室保留通风口，钢骨架结构大棚关闭通风口，设施内宜保持50%~85%湿度；当室外最低温度连续5 d~7 d $\leq$ -15℃时，钢骨架结构大棚内覆盖二层膜；日光温室关闭通风口并放下棉被开始全天扣棚，设施内湿度保持在70%~90%为宜。

日光温室苹果生产设施内夜温稳定在5℃以上可开始升温，日出后揭开保温被，日落前放下保温被。萌芽前实行高低温交替处理：3 d高温处理，2 d低温处理，反复处理至苹果萌芽。

大棚苹果生产当室外最低温度稳定在 $\geq$ -15℃时，撤掉二层膜，打开通风口。每年倒春寒过后，大棚苹果宜将棚膜撤掉，进入露地管理。

7.4 整形与修剪

7.4.1 整形

宜采用纺锤形树形。树高3 m~3.5 m，侧枝长0.8 m~1 m，中心干上直接轮生结果枝组；中央主干与同部位枝组粗度之比3~6:1，枝组基部直径最大不超过5 cm；盛果期后树体中心干上螺旋式均匀配置结果枝组20个~30个，枝组水平长度1 m~1.5 m，角度90°~110°。

7.4.2 修剪

7.4.2.1 幼树期修剪

定植当年新梢长至15 cm~20 cm时进行夏剪，在主干上选留5个~6个主枝，螺旋状等距离均匀排列，自然生长，主枝粗度 $\leq$ 0.8 cm，疏除干枯枝、交叉枝、过密枝。

第二年冬剪，除中心干的延长枝轻剪外，对粗度超过中心干1/3的一年生侧枝从基部1 cm重短截。树体萌动前，在中心干延长枝顶端选留一个壮芽处剪截，抹掉该芽下方的2个~3个芽。留下的芽，每间隔1个芽在芽上方0.5 cm处刻芽，深达木质部。夏剪时，主干上选留8个~10个主枝，螺旋状等距离排列。

3年~4年生，幼旺树采用主干环割，深达木质部。时间在6月下旬环割第一圈，隔7 d~10 d再环割第二圈，间距10 cm左右。夏剪时，主干上选15个~20个主枝，均匀排列。选留枝长30 cm~80 cm中庸枝组，粗度 $\leq$ 0.8 cm，疏除主枝上的背下枝、过密枝、交叉枝，控制树高 $\leq$ 3 m。

7.4.2.2 盛果期修剪

每年夏剪在新梢萌芽长至15 cm~20 cm时进行拿枝软化，开张基角，固定角度 $>90^\circ$ 。新梢长至30 cm~40 cm时，拉平腰角。剪除超大枝、背上枝、徒长枝、细弱枝、过密枝、交叉枝，并配以疏花疏果，调整营养枝和结果枝比 $\geq 1/2$ 。

每年冬剪在萌芽前进行，保证中心干强壮直立，选留适合条件的结果主枝，螺旋式均匀排列，同侧主枝上下相邻间距 >50 cm；开张主枝基角90°~110°之间；枝干粗度比 $\leq 1/3$ 。

7.4.2.3 衰老期树修剪

夏剪时疏除过度衰弱的结果枝组；冬剪时回缩大枝至强壮分枝更新复壮。

7.5 花果管理

7.5.1 控长促花

主枝上的新生枝长到15 cm~20 cm时，喷多效唑等生长抑制剂控制生长点旺长，间隔10 d~15 d，连续喷施2次~3次。

7.5.2 辅助授粉

始花期至末花期，利用吹风机，从树体下方斜向上吹，缓慢移动，扫过整棚果树，每间隔3 d进行1次，共3次~4次。并辅以蜜蜂授粉，放置1箱/667 m²。

7.5.3 疏花疏果

花期和坐果初期尽早进行疏花疏果。保留结果枝中上部之花，疏双花留单花。落花后2周进行第1次疏果，选留结果枝中、上部的正常大果，果距15 cm~20 cm。设施苹果盛果期宜留果量8000个/667 m²~10000个/667 m²。

8 主要病虫害防治

8.1 防治原则

坚持“预防为主、综合治理”原则，优先采用农业防治、物理防治、生物防治措施，科学控制病虫害。农药使用应符合GB/T 8321和NY/T 1276的规定。

8.2 农业防治

及时采取清扫果园、清除枯枝烂叶烂果、刮除树干翘裂皮、刨树盘、秸秆覆盖、科学施肥等措施，减少病虫害源，减轻病虫害。

8.3 物理防治

8.3.1 黄板诱杀

虫害成虫发生期，在棚内悬挂黄色粘虫板，诱杀蚜虫、蓟马等害虫。

8.3.2 杀虫灯诱杀

在棚室内吊装杀虫灯，于害虫成虫发生期开灯诱杀。

8.3.3 生物防治

8.3.3.1 释放天敌昆虫

释放螨类、蜂类、瓢虫类等天敌昆虫防治害虫。

8.3.3.2 性诱剂诱杀

桃小食心虫、透羽蛾等害虫成虫发生期，棚室内悬挂性诱捕器诱杀成虫。

8.3.3.3 生物药剂防治

防治腐烂病可用寡雄腐霉、补骨脂种子提取物；防治轮纹病、炭疽病可用枯草芽孢杆菌；防治褐斑病可用乙蒜素。

8.4 化学防治

8.4.1 果园消毒

设施内升温期至萌芽前细致清扫果园后，全树喷施石硫合剂。

8.4.2 虫害防治

采用下列方法防治：

- a) 蚜虫：发生初期，用阿维菌素、矿物油、吡虫啉或噻虫嗪或啉虫脒、氟啶虫酰胺、双丙环虫酯等药剂，交替使用；
- b) 红蜘蛛：发生初期，用哒螨灵、螺螨酯、阿维菌素、联苯肼酯等药剂，交替使用；
- c) 蓟马：发生初期，用啉虫酰胺、虫螨腈·啉虫酰胺、溴氰虫酰胺·噻虫嗪、溴氰虫酰胺等药剂，交替使用。

8.4.3 病害防治

采用下列方法防治：

- a) 腐烂病：早春、生长季节及时刮除病斑，对伤口用甲基硫菌灵、腐殖酸·硫酸铜涂抹保护；生长期涂抹丁香菌酯、辛菌胺醋酸盐、戊唑醇或代森铵等药剂，间隔7 d~10 d再防治1次；
- b) 轮纹病、炭疽病：发病初期，喷施代森锰锌、甲基硫菌灵、戊唑醇、唑醚·代森联等药剂，交替使用；
- c) 褐斑病等：发病初期，喷施抑菌脲、丙环唑、吡唑醚菌酯、氯氟醚菌唑、氯氟醚·吡唑酯等药剂，交替使用。

9 果实采收

根据不同品种果实成熟情况适时采摘，应符合NY/T 1086苹果采摘技术规范。

10 生产档案

应建立生产档案，内容包括：包括设施条件、品种选择、建园、田间管理、主要病虫害防治及果实采收等。